

수학 수학1 · 지수와 로그 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

$\left(\frac{27}{8}\right)^{-\frac{2}{3}} \times {}^4\sqrt{16}$ 의 값은?
① $\frac{4}{9}$ ② $\frac{8}{9}$ ③ 1 ④ $\frac{9}{8}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

[기본] 2 [3점]

$\log_2 3 = a, \log_2 5 = b$ 라 할 때, $\log_6 45$ 를 a, b 로 옳게 나타낸 것은?

① $\frac{2a+b}{a+1}$ ② $\frac{a+2b}{1+a}$ ③ $\frac{2a+b}{1+b}$ ④ $\frac{a+b}{1+a}$ ⑤ $\frac{2a+2b}{1+a}$

[심화] 3 [4점]

2 이상의 자연수 n 에 대하여 $(-8)^{\frac{2}{n}}$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 모든 n 의 값의 합은?

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

[심화] 4 [4점]

1이 아닌 두 양수 x, y 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

(가) $\log_2 x + \log_4 y = 5$

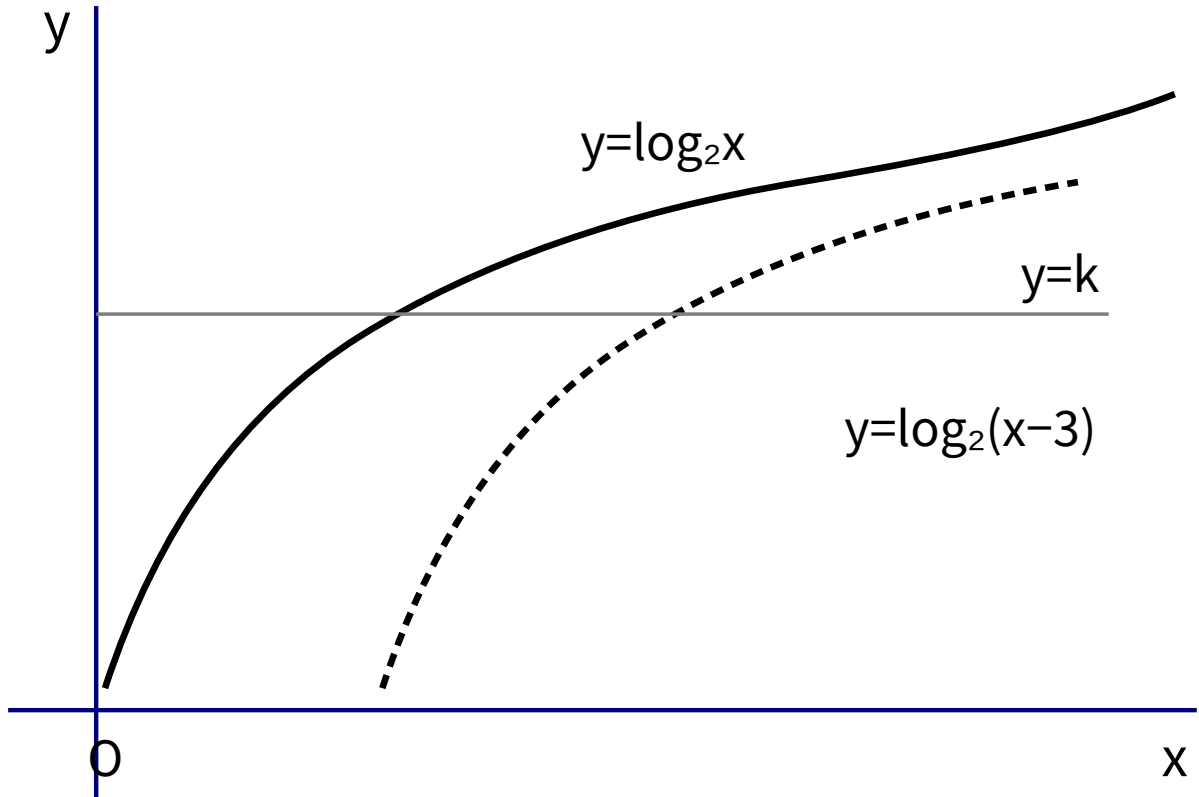
(나) $\log_4 x - \log_2 y = -1$

이때 xy 의 값은?

① 16 ② 32 ③ 64 ④ 128 ⑤ 256

[심화] 5 [4점]

좌표평면 위에 두 함수 $y = \log_2 x$ 와 $y = \log_2(x - 3)$ 의 그래프가 있다. 직선 $y = k$ (k 는 실수)가 두 그래프와 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이가 12이다. 상수 k 의 값은?



- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

[킬러] 6 [4점]

1보다 큰 두 실수 a, b 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\log_a b + \log_b a = \frac{10}{3}$

(나) $ab = 27$

- \$a\$ ① 82 ② 90 ③ 126 ④ 150 ⑤ 246

[킬러] 7 [4점]

자연수 n 에 대하여 $\log n$ 의 가수(소수부분)를 $f(n)$ 이라 하자. $f(n) = f(2n)$ 을 만족시키는 두 자리 자연수 n 의 개수를 구하시오.

